



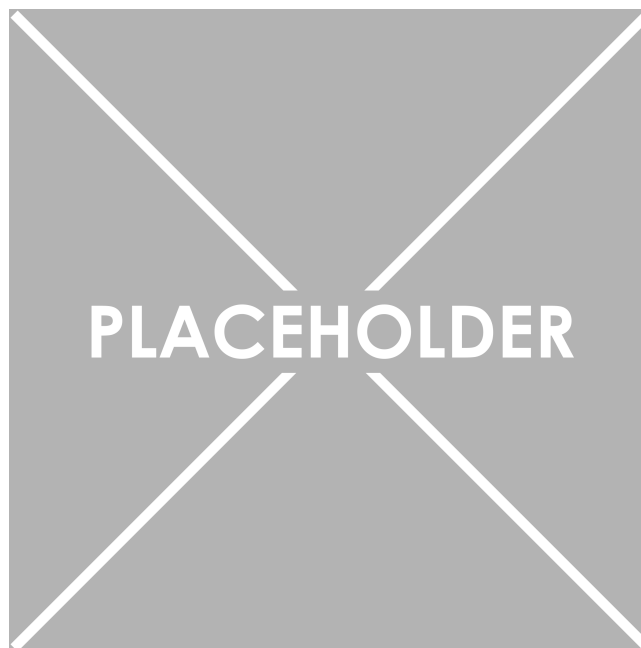
Disciplina: banco de dados		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina banco de dados, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Qual das seguintes opções **não** é uma vantagem do uso de um banco de dados sobre o sistema de arquivos convencional?
 - A. Controle de redundância e inconsistência
 - B. Independência de dados
 - C. Eficiência
 - D. Controle de acesso e visualização de dados
 - E. Estruturação de dados
2. Por que não podemos utilizar apelidos de coluna na cláusula WHERE da SQL?
 - A. Porque a cláusula WHERE é avaliada antes da SELECT.
 - B. Porque só podemos utilizar aliases, e não apelidos.
 - C. Porque a cláusula SELECT é avaliada antes da WHERE.
 - D. Porque os apelidos só são avaliados depois da cláusula ORDER BY.
 - E. Nós podemos utilizar apelidos na cláusula WHERE.
3. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

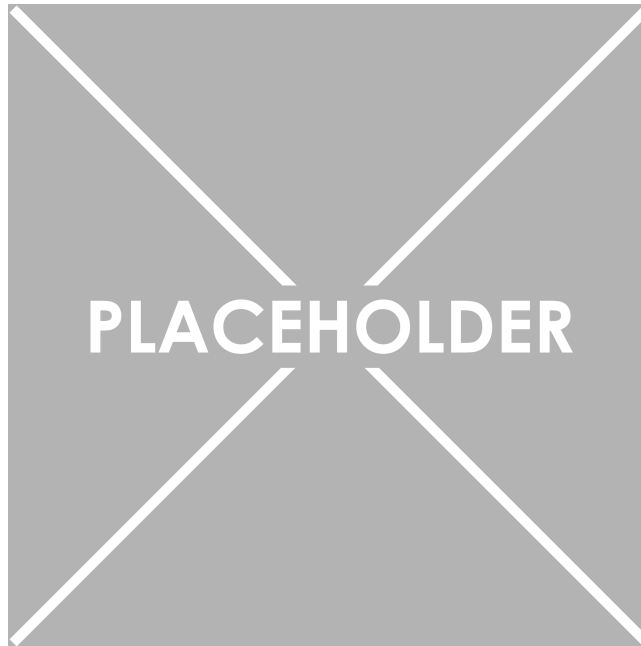
Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



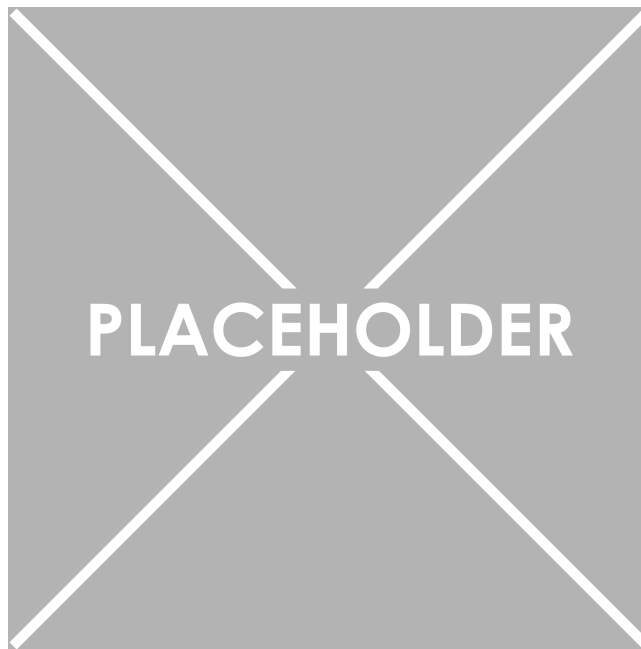
Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
- B. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
- C. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.

- D. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças’ e “fornecimentos’, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores’.
 - E. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças’ e “fornecedores’, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos’.
4. São modelos de dados legados, pré-relacionais, exceto:
- A. Objeto
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores
 - C. Flat file
 - D. Rede
 - E. Hierárquico
5. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de normalização do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. A normalização é um processo passo a passo reversível de substituição de uma dada coleção de relações por sucessivas coleções de relações as quais possuem uma estrutura progressivamente mais simples e mais regular.
 - B. As relações que obedecem à primeira forma normal não apresentam anomalias.
 - C. A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
 - D. O objetivo da normalização é eliminar várias anomalias (ou aspectos indesejáveis) de uma relação.
 - E. As formas normais se baseiam em certas estruturas de dependências.
6. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id’ é uma chave primária e “fk’ é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



- A. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`
`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`
`WHERE t1.id IS NULL;`
- B. `SELECT *`
`FROM tabela1 t1`

```
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)

WHERE t2.fk <> NULL;
```

C. SELECT *

```
FROM tabela1 t1

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1

                  FROM tabela1 t2

                  WHERE t2.id = tk.fk);
```

D. SELECT *

```
FROM tabela1 t1

INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);
```

E. SELECT *

```
FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1

                              FROM tabela2 t2

                              WHERE t2.id = t1.fk);
```

7. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

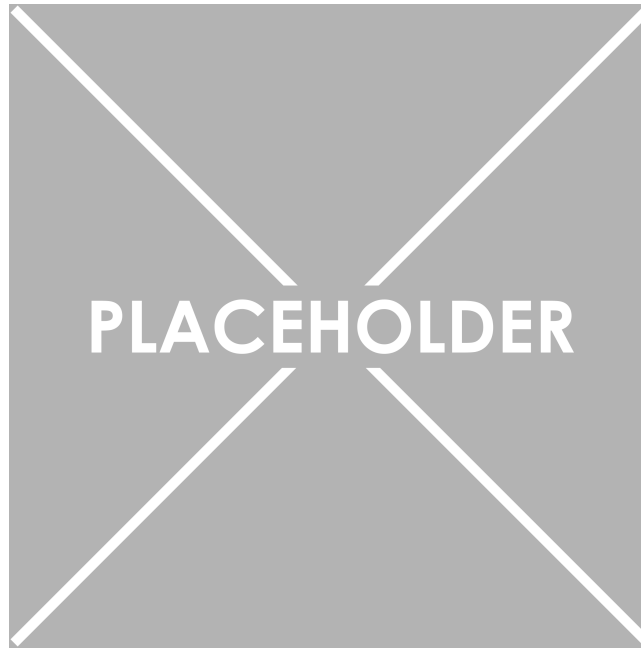
- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.

- B. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
 - C. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.
 - D. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
 - E. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
8. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
 - B. Nenhuma das alternativas anteriores.
 - C. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
 - D. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
 - E. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
9. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:
- A. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
 - B. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
 - C. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
 - D. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.
 - E. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
10. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

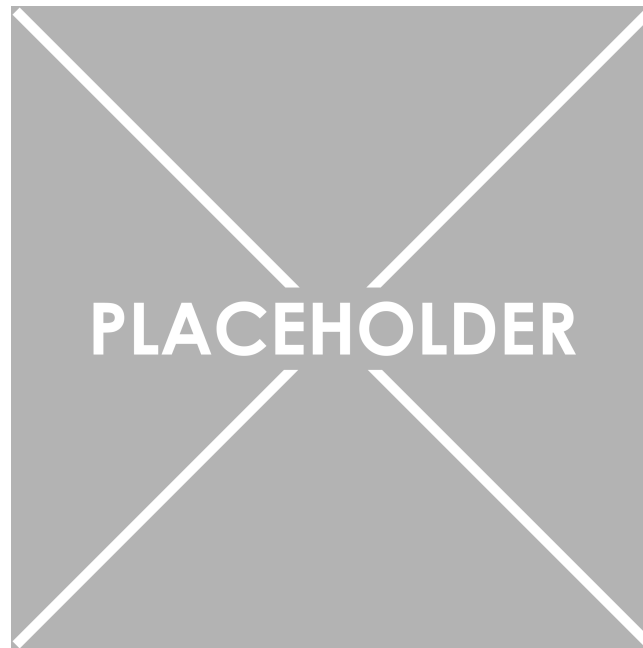
Figure 2: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INNER JOIN fornecedores f ON (p.codigo = f.cod_peca)`
 - B. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) INNER JOIN fornecedores f2 ON (f.fornecedor = f2.fornecedor)`
 - C. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORES ON (p.fornecedor = f.fornecedor)`
 - D. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
 - E. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fornecedores f2 ON (p.fornecedor = f2.fornecedor) INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca)`
11. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. Nenhuma das alternativas acima
 - B. `UPDATE`
 - C. `INSERT`
 - D. `SELECT`
 - E. `CREATE`
12. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 3: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- A. `SELECT e.nome`
`FROM estado e,`
`FROM fornecedor f`
`WHERE e.uf = f.uf;`
- B. `SELECT e.nome`
`FROM estado e`
`WHERE e.uf IN (SELECT f.uf`
`FROM fornecedor f);`
- C. `SELECT e.nome`
`FROM estado e`
`WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf`
`FROM fornecedor f);`
- D. `SELECT e.nome`
`FROM estado e,`


```
FROM fornecedor f

WHERE e.nome = f.uf;

E. SELECT e.uf

FROM estado e

WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf

                     FROM fornecedor f);
```

13. Seu chefe quer fazer uma campanha de venda para produtos que custam entre 20 e 30 reais, mas está preocupado porque ouviu de um dos vendedores que diversos produtos nessa faixa de preço estão com o estoque zerado. Para verificar a situação seu chefe pediu para que você prepare um relatório que mostre os produtos que custam entre 20 e 30 reais e que estão com o estoque zerado. Você preparou o seguinte relatório para seu chefe:

```
1 SELECT l.nome AS loja
2      , p.nome AS produto
3      , p.preco_unitario AS preco
4      , e.quantidade AS qtd
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN estoques e ON (e.produto_id = p.produto_id)
7 INNER JOIN lojas l ON (e.loja_id = l.loja_id)
8 WHERE (p.preco_unitario >= 20 OR p.preco_unitario <= 30)
9      AND e.quantidade = 0
10 ORDER BY loja, produto;
```

O seu relatório:

- A. Está errado pois há um erro de sintaxe nas linhas 6 e 7.
- B. Está correto e trará exatamente, os produtos com o estoque zerado e na faixa de preço requisitada pelo seu chefe. Além disso ordena o resultado pelo nome da loja e pelo nome do produto.

- C. Está errado pois a tabela que deveria estar na cláusula FROM é a tabela “lojas”, não a tabela “produtos”.
- D. Está errado pois vai trazer também produtos fora da faixa de preço que o seu chefe quer.
- E. Nenhuma das alternativas anteriores.

14. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

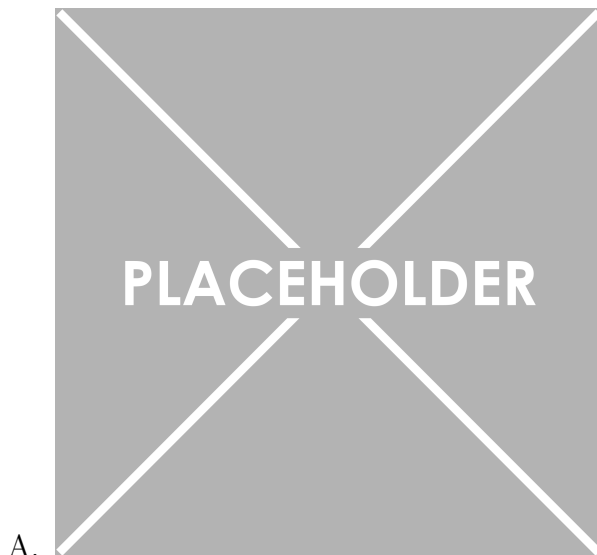
- A. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- B. A tabela está na quarta forma normal.
- C. A tabela não está na primeira forma normal.
- D. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- E. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.

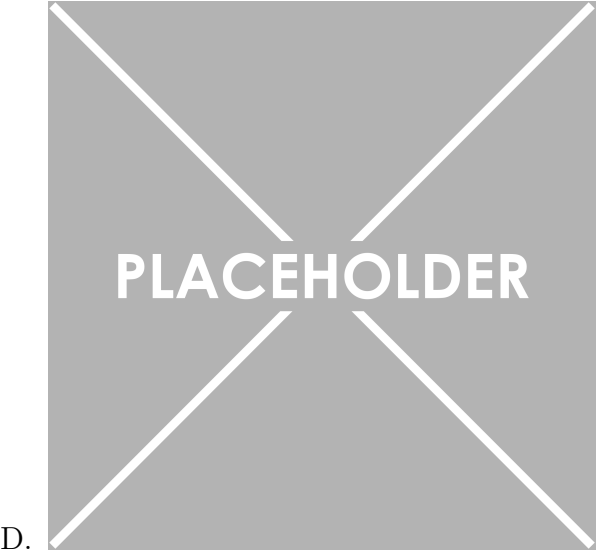
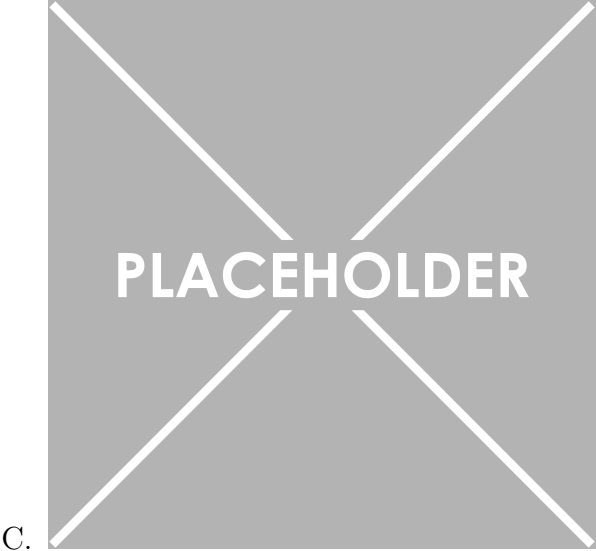
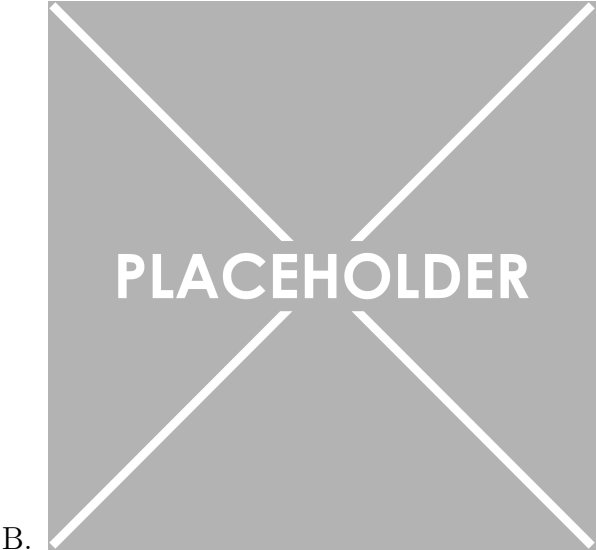
15. “Um modelo de dados é uma definição lógica, abstrata e auto-contida dos ①, ② e ③ que, juntos, constituem a ④ com a qual os usuários interagem. Os ① nos permitem modelar a ⑤; os ② nos permitem modelar seu ⑥. Os ③ nos permitem modelar sua ⑦.”

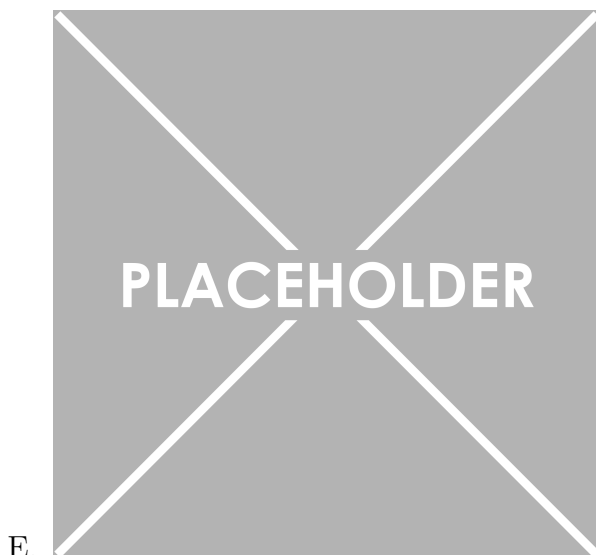
As palavras/termos que completam a frase acima, são, conforme os números:

- A. 1 = operadores; 2 = objetos; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- B. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = máquina abstrata; 4 = demais conceitos; 5 = estrutura de dados; 6 = integridade; 7 = comportamento.
- C. 1 = objetos; 2 = máquina abstrata; 3 = demais conceitos; 4 = operadores; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.
- D. 1 = demais conceitos; 2 = objetos; 3 = operadores; 4 = estrutura de dados; 5 = máquina abstrata; 6 = integridade; 7 = comportamento.
- E. 1 = objetos; 2 = operadores; 3 = demais conceitos; 4 = máquina abstrata; 5 = estrutura de dados; 6 = comportamento; 7 = integridade.

16. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:
- A. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
 - B. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
 - C. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - D. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
 - E. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
17. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:
- A. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
 - B. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
 - C. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)
 - D. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
 - E. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
18. (Adaptado do ENADE 2005) Analise o relacionamento existente entre as tabelas “clubes” e “jogadores”, nas alternativas abaixo, e marque a alternativa que indica que todo jogador deve pertencer a um único clube, e todo clube poder ter ou não jogadores.







- E.
19. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
- A. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - B. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - C. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - D. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - E. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
20. Dentre as definições a seguir, ligadas ao conceito de visões do modelo relacional, qual delas é **INCORRETA**?
- A. Uma visão relacional é uma relação virtual, derivada de relações base a partir da especificação de operações da álgebra relacional.
 - B. Uma visão relacional é uma relação virtual que nunca é materializada.
 - C. O gerenciamento de visões envolve a conversão da consulta do usuário sobre as visões para a consulta sobre as relações base.
 - D. Programas aplicativos do banco de dados podem ser executados sobre visões de relações da base de dados.
 - E. Uma visão é útil por representar uma percepção particular do banco de dados, compartilhado por muitos aplicativos.